● 莫君兰，窦永香，开 庆（西安电子科技大学经济与管理学院，陕西 西安 710071）

基于多源异构数据的科研团队画像的构建*

摘 要：［目的/意义］在近现代科学发展史上，许多重要的、原创的科研成果都来自于优秀的科研团队。国家的科技体制改革以及《国家中长期人才发展规划纲要》已明确提出推进科研团队发展，因此科研团队的重要性不言而喻。准确、全面地描述科研团队，对于管理层全方位了解、客观评价科研团队等方面具有重要作用。［方法/过程］文章首先提出科研团队画像的概念，认为其是描述科研团队信息的标签集。然后，以电子文献库、国家基金网、个人主页等多个异构数据源为基础，提出融合多源异构数据的团队画像构建方法，分别从科研团队的成员基本信息、团队学术专长、团队科研成果以及团队合作关系四方面描述科研团队属性信息。最后，以D大学的某团队为例，将科研团队画像可视化展现出来。［结果/结论］科研团队画像的构建方法适用于科研团队的数字化描述，实验证明是可行的。

关键词：科研团队；多源异构数据；用户画像；科研团队画像

DOI：10.16353/j.cnki.1000-7490.2020.09.015

引用格式：莫君兰，窦永香，开庆．基于多源异构数据的科研团队画像的构建［J］．情报理论与实践，2020，43（9）：100-106.

Construction of Scientific Research Team Portrait Based on Multi-Source Heterogeneous Data

Abstract：［Purpose/significance］Many important and original scientific research achievements in the history of modern scientific development come from excellent scientific research teams. The reform of the country's science and technology system and the "Outline of the National Medium- and Long-Term Talent Development Plan" have clearly proposed to promote the development of scientific research teams, so the importance of scientific research teams is self-evident. An accurate and comprehensive description of the scientific research team is important for management's comprehensive understanding and objective evaluation of the scientific research team. ［Method/process］This article first proposes the concept of a scientific research team portrait, which is considered as a set of labels describing the information of a scientific research team. Then, based on multiple heterogeneous data sources such as the electronic literature database, the National Fund Network, and the personal homepage, a team portrait construction method that fuses heterogeneous data from multiple sources is proposed. The attribute information of the research team is described from four aspects: the basic information of the members of the research team, the team's academic expertise, the team's research achievements and the team's cooperative relationship. Finally, take a team from University D as an example to visualize the portrait of the scientific research team. ［Result/conclusion］The method of constructing the scientific research team portrait is suitable for the digital description of the scientific research team, and the experiment proves that it is feasible.

Keywords：scientific research team；multi-source heterogeneous data；user portrait；scientific research team portrait

随着科研任务的复杂性和专业化程度的提高，科研领域中的任务越来越倾向于由团队或者小组合作完成[1]。科研团队能够实现团队间的信息资源共享，提高科研生产率和促进科研创新。为贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要（2010—2020年）》，国家相关部门共同颁布实施了《创新人才推进计划实施方案》，计划的主要任务之一就是建设重点领域创新团队。而重点领域创新团队是由科研团队竞选和评审产生的。由于科研团队的数量不断增长，相应也提出了一个新问题：如何才能全面地认识和评价科研团队？目前，在科研团队进行科技创新团队申报时，通过提交申报表作为评审依据，申报表的内容多是文字形态，无法使评审专家迅速、客观地了解申请团队的团队结构、研究领域等信息。大数据时代每个人都可以用数据来表示，科研团队也可以数据化。对科研团队的信息进行有效地收集与分析，将有助于掌握团队现状，全面认识

* 本文为国家社会科学基金一般项目"融合多源异构数据的科研人员画像构建及其应用研究项目"（项目编号：18BTQ089）和陕西省软科学研究计划一般项目"基于人才画像的科技人员分类评价研究"（项目编号：2020KRM150）的成果之一。

团队，进而改善对科研团队管理以及更好的引导科研团队发展。因此本文提出科研团队画像的概念，分析团队的属性，解决如何利用多源异构数据以及从哪些方面实现科研团队画像，以便全面准确地提供科研团队信息，为科技决策及相关部门提供参考。

1 研究现状

用户画像是从海量数据中获取的并由用户信息构成的形象集合[2-3]。关于用户画像的构成要素，国外学者 T. Lafouge 等[4]认为用户特征信息包括与用户有关的稳定因素（例如用户的个人基本信息、行为信息和习惯信息）和可变因素（例如检索环境和搜索目标）两部分。Guimaraes 等[5]将用户的基本素养、教育程度、社会关系、工作状态、位置情况、时间信息等信息归为用户画像的构成要素。国内学者也在不同的角度和不同领域提出了用户画像不同的构成维度，如曾建勋[6]提出根据用户的专业背景、兴趣偏好、特长任务等方面构建用户画像标签。刘海鸥等[7]、陈晶[8]将用户的情境属性要素加入到研究中，将用户画像划分为自然属性、社交属性、兴趣属性和能力属性四个维度。

国外关于团队的研究比较早，大量的研究成果是针对企业研发团队。将团队的概念融入到科研领域就形成了相应的科研团队[9]。国内外对科研团队的研究主要集中在以下几方面：科研团队概念的定义；科研团队构建及团队成员角色分析；团队合作程度、团队凝聚力分析；科研团队影响绩效的因素以及考核标准；科研团队发现及对科研团队的领导人识别；影响团队创新的要素及对科研团队的评价；根据科研团队的实际情况采用调研分析进行实证研究等方面[10]。其中，关于科研团队的组建问题，王世强等[11]提出科研团队为了申报科研项目而临时组成，项目申报后缺乏领导者，仍然各自为营。吴卫等[12]提出科研团队，尤其是高校科研团队，在组建中缺乏学科战略发展目标，没有统一的研究方向及缺乏高素质人员。

总之，无论在国外还是国内，对于科研团队的分析和研究已经取得了相应的成果，但是将科研团队整体特征进行描述方面还有待研究。针对上述问题，本文结合用户画像的相关理论提出了科研团队画像的概念及其构建方法。

2 科研团队分析

2.1 科研团队画像定义

科研团队是以科学技术研发为基础，由少数的优势互补、愿意为共同的科研目标和工作方法承担责任的科研人员组成[13]，这一概念得到了广泛的认可。依据科研团队的定义以及结合用户画像的理论，本文提出科研团队画像是根据科研团队的成员基本信息、团队学术专长、团队科研成果以及团队合作关系等信息抽象出的一个标签化、形式化的团队模型。概念示意图如图 1 所示：

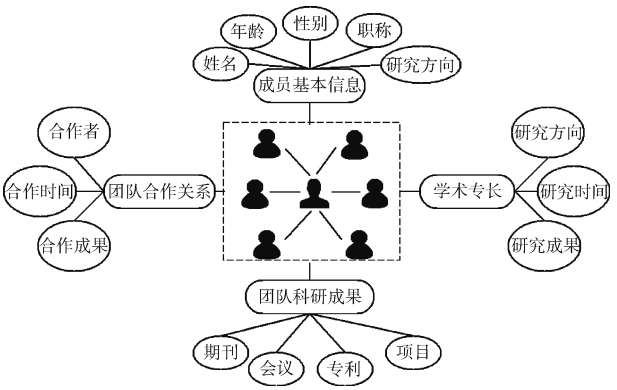

图 1 概念示意图

2.2 团队属性分析

要进行科研团队画像的构建，首先需要获取团队的相关信息。科研团队的相关信息可以提供团队的属性特征和团队组成应具备的条件等。在科研团队中，学术带头人、团队骨干等是科研团队的关键角色；团队建设、科研成果和学术价值等方面是评估团队价值的标准，团队建设的质量直接影响团队整体发展方向和科研目标的实现[14]。

根据教育部给出的创新团队支持办法中的要求以及现实存在的问题，本文分别从科研团队的整体属性和团队成员属性两方面进行分析，得出团队的相关属性如表 1 所示。

表 1 团队属性表

团队层面	特征属性
整体属性	团队结构
	团队异质性
	团队紧密度
	团队学术研究方向
	团队学术影响力
成员属性	成员个体重要性
	团队领导人
	团队核心成员

3 多源异构数据的科研团队画像构建

多源数据是指由不同的用户和不同的来源渠道产生、具有多种呈现形式、描述同一主题的数据[15]。科研团队的数据来源多种多样，不同的数据描述团队不同的属性。已有文章对科研团队的分析大多数据来源比较单一，随着研究的深入，多源异构数据整合研究已成为发展趋势。多数据源融合扩大了数据集合，可以提高分析的准确性和全面性[16]。

本文将基于多源异构数据对科研团队的属性进行分析，根据上述对科研团队画像的定义以及参照科研人员画

像[17]的构建，提出科研团队画像的构建过程（见图2）。首先依据2.2节对团队的分析进行数据采集。通过阅读大量的文献以及结合上述所分析的相关属性，利用社会网络分析方法[18-19]的相关指标，构建合作网络图计算每个属性指标的值，最后根据属性值使用可视化工具将科研团队的画像呈现出来。

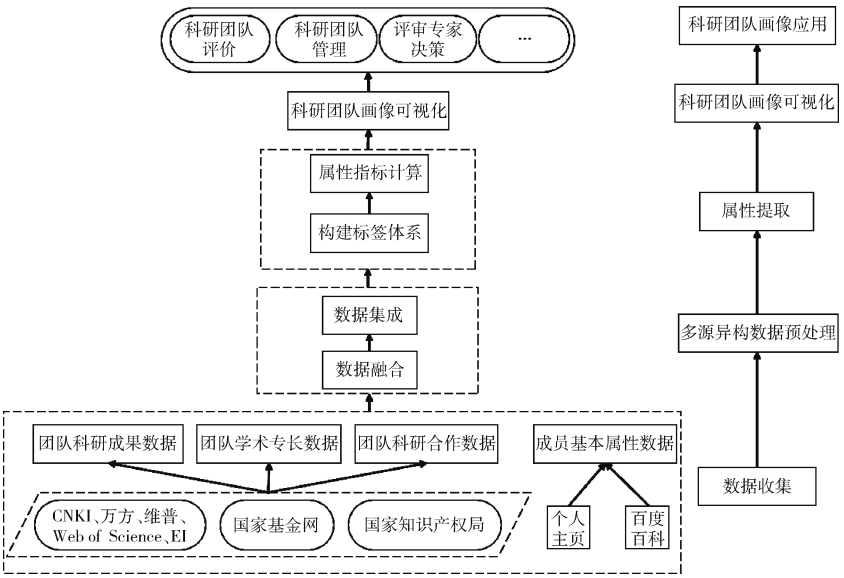

图2 科研团队画像的构建过程

3.1 数据收集

针对以上分析，从各类数据中获取的科研团队数据主要有四类，即团队科研成果数据、团队学术专长数据、团队科研合作数据以及成员基本属性数据。团队科研成果数据是每个团队成员辛勤劳动的结晶，揭示其在各学科领域的科研能力和学术影响力，包括期刊论文、会议论文、学术专著、专利等[20]。团队学术专长数据代表团队研究方向，团队科研合作数据是指团队中成员相互合作共同产生的数据，二者都是通过对团队科研成果数据的分析得到的。成员基本属性数据是指团队成员的人口统计学特征，包括姓名、性别、年龄等。各类数据具体的内容以及收集方式见表2。

表2 科研团队数据来源

数据类型	数据来源	主要信息	收集方式
团队科研成果数据	电子文献库 国家基金网站 国家知识产权局	期刊论文、会议论文、学术专著、专利、会议报告、项目报告	数据库导出 爬虫软件 人工收集
团队学术专长数据			
团队科研合作数据			
成员基本属性数据	百度百科	姓名、性别、年龄、职务、职称	爬虫软件
	个人主页		

3.2 数据融合与集成

多源数据融合主要涉及数据唯一识别、数据记录滤重、字段映射与互补、同名消歧、别名识别、数据加权等多个方面[21]。本文所涉及的多源异构数据包括以下两种类型：同型异源信息和异质异构信息。同型异源信息是指数据来源不同，但是数据类型相同的一类信息。异质异构信息是指数据来源不同，数据格式也不同的信息。表3列出了各个数据类型数据的特点及存在的问题。

从表3中可以看到非结构化数据主要存在于成员基本属性数据中。首先要格式化提取异构信息，主要是针对文本或者图片中的信息进行命名实体识别。本文中的命名实体主要有名字实体，如人名、机构名、地名，以及时间表达式，如日期、时间[22]。目前，对于命名实体识别可以直接调用开源的自然语言处理工具[23-24]，还可以使用Python接口，调用其封装好的模块来实现。其次对数据进行清洗，将缺失值通过填充空值或者特殊值的方式进行补全，将研究价值低和重复的数据进行删除。

数据集成可以将多个数据源的数据整合到一起，解决不同数据源对同一属性有不同的名字而造成数据冗余的情况。根据本文的数据类型和来源，分别用团队科研成果数据库、团队学术专长数据库、团队科研合作数据库以及成员基本属性数据库来存储这些数据，使用统一的字段对科研人员信息进行描述，具体字段如表4所示。

表3 各类数据的特点及问题

数据类型	原始数据特点	数据存在问题
团队科研成果数据	结构化数据	数据不一致 数据缺失 同名异义
团队学术专长数据		
团队科研合作数据		
成员基本属性数据	文本、图片等非结构化数据	数据缺失、重复、非结构化、同名异义

表4 科研团队数据库种类与相关信息字段

数据库种类	信息类别	字段
团队科研成果数据库	科研成果信息	期刊论文、会议论文、项目、专利
团队学术专长数据库	研究兴趣信息	研究方向、研究时间、研究成果
团队科研合作数据库	合作关系信息	合作者、合作时间、合作成果
成员基本属性数据库	个人基本信息	姓名、年龄、性别、职称、研究方向

至此，科研团队数据已经全部转化为构建科研团队画像可用的形式。

3.3 科研团队画像的构建方法

3.3.1 构建合作网络 由于本文采用的是多源数据，因

此合作网络构建的关键在于各个数据源权值的确定。目前合作网络边权计算的方法有很多种[25]，本文在基于作者贡献模型的合作网络加权模式[26]基础上进行合作网络的构建。

作者之间的合作关系是作者间多方面合作以及多次合作行为共同作用的结果。如期刊论文合作、科研项目合作、专利合作等，通过一次次的合作行为形成一个复杂的合作网络。本文假设合作网络边权是由各个方面的合作强度累加而成，那么合作网络的边权可计算为：

$$W_{i,j} = \alpha W_{i,j}^{a} + \beta W_{i,j}^{b} + \gamma W_{i,j}^{c} + \cdots \quad (1)$$

式中，$W_{i,j}$ 表示作者 i 与作者 j 两个节点之间的合作边权；$W_{i,j}^{a}$ 表示在期刊论文合作中，作者 i 与作者 j 之间的合作关系强度；$W_{i,j}^{b}$ 表示在科研项目中，作者 i 与作者 j 之间的合作关系强度；$W_{i,j}^{c}$ 表示在专利合作中，作者 i 与作者 j 之间的合作关系强度；α，β，γ 分别表示在期刊论文，科研项目，专利合作中，各方面所占的权重。假设某一方面总合作强度等于在这个方面所有单次合作强度的和，那么合作网络的边权与合作次数及单次合作关系强度可计算为：

$$W_{i,j}^{a} = \sum_{k} W_{i,j}^{ak} \quad (2)$$

$W_{i,j}^{ak}$ 表示在 a 方面的第 K 次合作行为中，作者 i 与作者 j 之间的合作关系强度；对于单次合作 $W_{i,j}^{ak}$ 应依据不同方面科研合作数据特点使用不同的计算模型；对于论文合作及科研项目合作，可以采用基于线性分布作者贡献模型得：

$$W_{i,j}^{ak} = W_{i,j}^{bk} = \frac{n - s_i + 1}{\sum_{s_i=1}^{n} s_i} + \frac{n - s_j + 1}{\sum_{s_j=1}^{n} s_j} \quad (3)$$

S_i 和 S_j 代表作者 i 和作者 j 在合作中的署名顺序；n 代表合作人数。

由于专利发明人的排序与专利贡献无关，因此权值的计算公式如下：

$$W_{i,j}^{ck} = \frac{2}{n} \quad (4)$$

最终边权的计算公式如下：

$$W_{i,j} = \alpha \sum_{k} \left(\frac{n - s_i + 1}{\sum_{s_i=1}^{n} s_i} + \frac{n - s_j + 1}{\sum_{s_j=1}^{n} s_i} \right) + \beta \sum_{k} \left(\frac{n - s_i + 1}{\sum_{s_i=1}^{n} s_i} + \frac{n - s_j + 1}{\sum_{s_j=1}^{n} s_i} \right) + \gamma \sum_{k} \left(\frac{2}{n} \right) + \cdots \quad (5)$$

3.3.2　团队整体属性提取

1）团队结构属性提取。基于合作网络结构，科研团队主要有两种基本的组织结构[27]——星型结构和网状结构（见图3和图4），其中网状结构比星型结构的稳定性高。

2）团队紧密度属性提取。合作网络密度描述了科研团队合作网络的总体紧密度水平。密度越大表示团队的合作行为越多，知识交流比较通畅，信息的传递效率也就越高。密度定义为图中实际拥有合作强度与图的最大合作强度之比，表达式为：

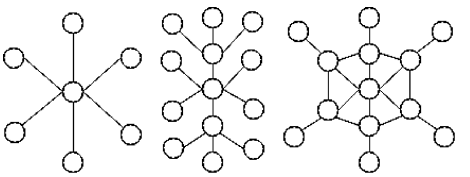

图3　各类型的星型结构示意

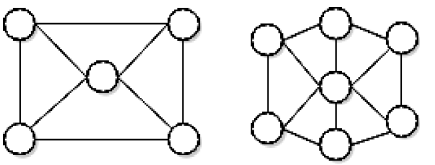

图4　各类型的网状结构示意

$$\rho = \frac{\sum_{i} \sum_{j} w_{i,j}}{n(n-1)/2} w_{i,j} \quad (6)$$

式中，$w_{i,j}$ 表示作者 i 与作者 j 的合作强度；n 表示合作网络的总节点数。

所有合作者的平均度中心性是衡量网络结构紧密度的另一个指标，它与网络的规模无关，它的计算方式即为所有节点度中心性值取平均。平均度越大，合作紧密度越大。

$$\overline{C_d} = \frac{\sum_{n} \sum_{j} w_{i,j}}{n} \quad (7)$$

3）团队异质性属性提取。不同的年龄以及不同的性别之间思维方式会有区别，因此在角色选择时可以增强创新性，从而增强战略选择的灵活性和应变性。采用赫芬系数：$H = 1 - \sum p_i^2$，其中 P_i 表示团队中第 i 类成员所占的比重，H 值在0到1之间。测度的 H 越大，表明团队的变量异质性程度越高。

4）团队整体研究方向属性提取。科研团队的研究方向使用团队的科研成果数据中的论文数据进行分析，对科研团队内所有论文摘要或全文进行主题建模，利用LDA算法建模挖掘团队整体研究方向。

5）团队学术影响力属性提取。团队的学术影响力分析可借助于科研团队整体的h指数分析[28]。计算过程：提取科研团队的所有论文，按被引次数从高到低进行排列。取某篇论文序号大于其被引次数就作为科研团队整体的h指数，将团队整体的h指数除以团队总人数就得到科研团队的平均h指数。

3.3.3　团队成员属性提取

1）个体成员重要性属性提取。个体在团队中重要性分析，可以通过中心性衡量。常用的中心性指标有：度中心性、紧密度中心性和中介中心性。

2）团队的领导人及核心成员属性提取。科研团队的领导者及核心成员存在中心性不是很大，却是处于网络核心位置的成员。因此，可以采用 K-core 中心性[29]作为衡量指标。

4 实例验证

为了验证方法的有效性，本文选取 D 大学某学院的科研团队作为实例进行验证。该团队长期从事复杂系统和随机介质中的电磁（光）波传播和散射特性研究。其由 GLX、WR、LG、LGT、LW、DJY 等为核心成员构建而成。

4.1 数据收集及预处理

科研成果数据即团队的论文、项目和专利数据，其中论文数据来源包括 CNKI 数据库、万方数据库、维普数据库、Web of Science 和 EI 数据库；项目数据源包括国家自然科学基金和国家社会科学基金项目数据库；专利的数据来源包括国家知识产权局、中国专利检索信息中心以及上述的论文数据源。

将团队数据汇总去重，统一格式后按 3.3.1 节中公式计算合作网络权重，其中论文（α）、项目（β）及专利（γ）三大方面的权重，在本实验中视一次论文合著或一次项目合作或一次专利申请所带来的合作力度相当，即 $\alpha = \beta = \gamma$。最终共采集论文数据 1437 条，项目数据 92 条，专利数据 182 条。

4.2 构建合作网络及属性值计算

将处理过的科研团队成果数据导入 Gephi 软件中生成合作网络如图 5 所示。

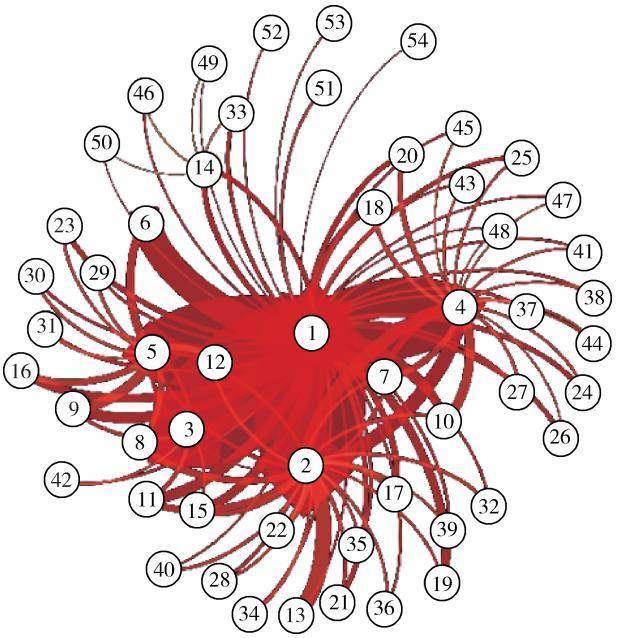

图 5 合作网络图

```
[(0, '0.227*"method" + 0.055*"frequency" + 0.045*"mom" + 0.040*"field" + 0.037*"compared" + 0.030*"ray" + 0.
 0.040*"a" + 0.037*"investigated" + 0.036*"antenna" + 0.033*"plasma" + 0.017*"gaussian" + 0.017*"methods" +
 0.051*"proposed" + 0.035*"simulation" + 0.031*"electric" + 0.027*"effects" + 0.019*"reduce" + 0.016*"vertic
 .047*"characteristics" + 0.044*"calculated" + 0.038*"propagation" + 0.033*"equation" + 0.031*"calculate" +
 '0.056*"spectrum" + 0.039*"optics" + 0.038*"physical" + 0.035*"incident" + 0.031*"moments" + 0.030*"paralle
 .216*"surface" + 0.149*"rough" + 0.054*"composite" + 0.050*"rcs" + 0.027*"parameters" + 0.026*"dielectric"
 .079*"model" + 0.074*"in" + 0.066*"based" + 0.057*"radar" + 0.045*"d" + 0.038*"object" + 0.029*"po" + 0.02
 0.043*"approximation" + 0.040*"time" + 0.037*"numerical" + 0.034*"discussed" + 0.031*"cross" + 0.030*"elect
 0.032*"tracing" + 0.025*"feko" + 0.021*"response" + 0.021*"beam" + 0.020*"tuned" + 0.019*"derived" + 0.019*
 + 0.035*"this" + 0.030*"integral" + 0.030*"then" + 0.027*"region" + 0.023*"fast" + 0.022*"speed" + 0.022*"e

Process finished with exit code 0
```

图 6 主题模型结果示意图（1）

```
 + 0.030*"ray" + 0.024*"complex" + 0.023*"study" + 0.021*"ocean" + 0.019*"band"'), (1, '0.275*"the" +
 0.017*"methods" + 0.016*"interface" + 0.014*"influence" + 0.013*"accurate"'), (2, '0.261*"scattering" +
ce" + 0.016*"vertical" + 0.014*"investigate" + 0.013*"low" + 0.013*"medium"'), (3, '0.054*"hybrid" + 0
.031*"calculate" + 0.031*"scattered" + 0.031*"surfaces" + 0.030*"considered" + 0.030*"technique"'), (4,
s" + 0.030*"parallel" + 0.030*"em" + 0.029*"multipath" + 0.028*"fdtd" + 0.025*"accuracy"'), (5, '0
0.026*"dielectric" + 0.019*"finally" + 0.018*"system" + 0.015*"regions" + 0.013*"interaction"'), (6, '0
 0.029*"po" + 0.027*"efficiency" + 0.027*"bistatic" + 0.026*"applied"'), (7, '0.128*"target" + 0.065*"wave"
oss" + 0.030*"electrically" + 0.027*"simulated" + 0.026*"layer"'), (8, '0.041*"fem" + 0.032*"conditions" +
+"derived" + 0.019*"patch" + 0.018*"scheme"'), (9, '0.151*"sea" + 0.074*"electromagnetic" + 0.046*"algorithm
+"speed" + 0.022*"efficient"')]
```

图 7 主题模型结果示意图（2）

1）团队结构。由图 5 可知该团队接近于网状结构。

2）团队合作紧密度。根据密度公式计算出 $\rho = 0.095$，虽然密度值不大，但是网络密度还取决于网络规模的大小，所有合作者的平均加权度计算得：23.53594944，由两个结果综合得出，该团队合作较为紧密。

3）团队异质性。首先设置年龄段变量：小于等于 30 岁、31～40 岁、41～50 岁、51～60 岁、大于等于 61 岁以上，依次设为 1、2、3、4、5。计算结果 H（age）为 0.43，性别设为男、女，计算结果 H（sex）为 0.56。由结果得出，该团队的年龄和性格的人数分布比较理想。

4）团队整体研究方向。筛选出团队论文数据中满足第一作者为团队成员且其他作者也有该团队成员的部分，将摘要作为基本数据，使用 Python 构建 LDA 模型，运行的关键词结果见图 6 和图 7。

所得主题（按频次排序）与官方给出的研究方向对比见表 5。

由表 5 可得，实验结果与实际几乎一致，总体效果很好。

5）团队的学术影响力。将团队所有论文的被引次数按从高到低排序，得到 h 指数为 21，除以团队人数得到团

表 5　研究方向的实验结果与实际对比

实验得出的研究方向	官方给出的研究方向
电磁波散射模型与应用	电磁（光）波传播与散射
仿真效率研究	环境遥感与计算机仿真
波的系数拟合算法	对流层和多种战场环境下时、空、频的微波、毫米波传播
地表覆盖环境波的特性分析	目标与环境光电特性分析及应用
双基地对照测量	通信中的波传播和散射研究及应用
波谱频率与雷达散射面积方程	计算电磁学及其应用
等离子传播探测精度模化技术	电离层、局部等离子体电波传播与模化技术研究
散射波地表电解质程序仿真	新型天线色剂与电磁新材料
随机海面散射	地海面及目标符合散射
粗糙地海混合散射研究	随面粗糙地海面散射

队的平均 h 指数为 2. 34。

6）成员个体重要性。团队成员的加权度中心性、紧密度中心性、中介中心性的结果见表 6（节选加权度前 10 的成员）。

表 6　成员中心性节选表

团队成员	加权度中心性	紧密度中心性	中介中心性
1	458. 7373016	1	921. 1666667
2	181. 0119048	0. 644736842	100. 3333333
3	110. 847619	0. 538461538	4. 833333333
4	108. 3	0. 6125	66. 83333333
5	103. 0333333	0. 569767442	24. 83333333
6	24. 5	0. 510416667	0
7	21. 13333333	0. 515789474	0
8	19. 03333333	0. 515789474	0
9	15. 83333333	0. 515789474	0
10	14. 9	0. 515789474	0

整体来看，前五个成员的三个中心性均大于其他成员，即这几位成员在团队中属于频繁合作者，且是团队中的信息交接中心。对于该团队，加权度中心性越大其对应的紧密度中心性和中介中心性一般也越大，但表中显示有一些特殊情况如：3、4、5。但紧密度中心性和中介中心性的关系呈正相关，即紧密度中心性越大中介中心性也越大。

7）团队领导人及核心成员。由成员中心性表得出成员 1 与其他成员都有直接联系，即为领导者；2，3，4，5 是核心成员，分析结果与官方给出的描述也一致。再对团队进行 K-core 分析，当 $K=3$ 时，得出结果见图 8；当 $K=4$ 时，得出结果见图 9（图中为计算机显示颜色，下同）。由两个图可得 1，2，3，4，5 依然是核心成员，在 4-core 中 7 虽为核心成员，但是相对于其他的来说颜色较浅且线较细，说明相关度相较前五个还是偏低。

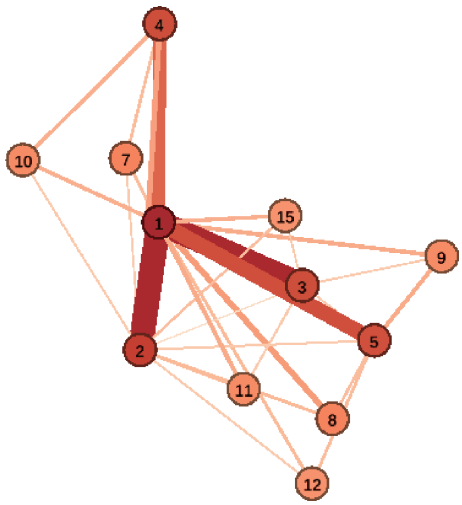

图 8　3-core 图

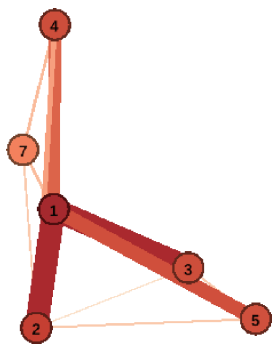

图 9　4-core 图

4. 3　科研团队画像可视化

实验采用可视化工具 WordArt，将 4. 2 节中所得的属性值导入 WordArt 中。目前针对词云图的标签设置没有统一标准，实验根据现实需要以及为了更美观展示科研团队，设置每一个属性值的标签大小为 12。最后，将一个团队的图片作为背景，用不同颜色清晰地呈现出不同的属性值，完成对科研团队画像的可视化，如图 10 所示。

图 10　科研团队可视化展示

5　结束语

针对目前科研团队缺乏统一的描述以及展示不直观的问题，本文研究并提出科研团队画像的概念。首先，利用

科研团队的成果数据构建合作网络图，以合作网络图为基础，借助社会网络分析（SNA）方法得出每个属性的值，最后可视化展示科研团队画像。实验验证的数据来自大学某团队，验证了本文方法的有效性。该方法既能全面描述科研团队信息，也能使团队信息更加直观的展示。这将为科研团队管理、评审专家决策以及对科研团队引导提供科学的情报支持。本文还存在以下问题与不足：构建合作网络图时将论文、项目和专利的权重设置为同等重要；分析团队科研成果时侧重团队的整体成果数量，未考虑具体成果价值所带来的影响。在未来的研究中，需要进一步全面深入的探索。□

参考文献

[1] 吴丹，邱瑾．国外协同信息检索行为研究述评［J］．中国图书馆学报，2012，38（6）：100-110.

[2] AMATO G，STRACCIA U. User profile modeling and applications to digital libraries［C］. European Conference on Research & Advanced Technology for Digital Libraries，1999.

[3] QUINTANA R M，HALEY S R，LEVICK A，et al. The persona party：using personas to design for learning at scale［C］. Chi Conference Extended，2017.

[4] TRAVIS D. E-commerce usability：tools and techniques to perfect the on-line experience［M］. CRC Press，2002.

[5] GUIMARAE S，PARANHOS T. Perfil de usuários de biblioteca governamental：o caso do ministério da saúde［J］. Perspectivas Em Ciência Da Information，2007（3）：96-115.

[6] 曾建勋．精准服务需要用户画像［J］．数字图书馆论坛，2017（12）：1.

[7] 刘海鸥，孙晶晶，苏妍嫄，张亚明．基于用户画像的旅游情境化推荐服务研究［J］．情报理论与实践，2018，41（10）：87-92.

[8] 陈晶．移动数字图书馆用户画像模型及其情境化推荐方法研究［J］．图书馆，2018（4）：19-23.

[9] 赵海信．高校科研团队建设的研究［J］．科技进步与对策，2007，24（8）：188-189.

[10] 廖冰．科研团队绩效及作用机制研究［M］．北京：经济管理出版社，2014.

[11] 王世强，光翠娥．组建科研团队—提升地方高校科技实力［J］．科学与科学技术管理，2004（8）：118-121.

[12] 吴卫，陈雷霆．谈高校科研团队的组建与管理［J］．科技管理研究，2006（11）：140-141，155.

[13] 陈春花，杨映珊．科研团队运作管理［M］．北京：科学出版社，2004：32.

[14] 纪巍，毛文娟．创新型科研团队绩效管理的问题及改进［J］．科学管理研究，2016（6）：50-53.

[15] 化柏林，李广建．大数据环境下多源信息融合的理论与应用探讨［J］．图书情报工作，2015（16）：5-10.

[16] 王飒，吕娜．多数据源科研合作网络分析方法及实证研究［J］．图书情报工作，2014，58（18）：89-94.

[17] 范晓玉，窦永香，赵捧未，周潇．融合多源数据的科研人员画像构建方法研究［J］．图书情报工作，2018，62（15）：31-40.

[18] 彭伟，金丹丹，朱晴雯．团队社会网络研究述评与展望［J］．中国人力资源开发，2017（3）.

[19] BORGATTI S P，HALGIN D S. On network theory［J］. Organization Science，2011，22（5）：1168-1181.

[20] 孔春梅，王文晶．科技创新团队的绩效评估体系构建［J］．科研管理，2016，37（S1）：517-522.

[21] 化柏林．多源信息融合方法研究［J］．情报理论与实践，2013，36（11）：16-19.

[22] 刘浏，王东波．命名实体识别研究综述［J］．情报学报，2018（3）：329-340.

[23] QIU X，ZHANG Q，HUANG X. FudanNLP：a toolkit for Chinese natural language processing［C］//Proceedings of the meeting of the Association for Computational Linguistics：system demonstrations，Sofia：the Association for Computational Linguistics，2013：49-54.

[24] 刘挺，车万翔，李正华．语言技术平台［J］．中文信息学报，2011，25（6）：53-62.

[25] 任妮，周建农．合著网络加权模式下科研团队的发现与评价研究［J］．现代图书情报技术，2015（9）：68-75.

[26] 朱丽娟，于建荣．基于作者贡献的合著网络加权模式研究［J］．图书馆杂志，2011，30（5）：16-20，92.

[27] 庞弘燊，方曙，杨波，付鑫金．科研团队合作紧密度的分析研究：以大连理工大学WISE实验室为例［J］．图书情报工作，2011（4）：28-32，99.

[28] SVIDER P F，CHOUDHRY Z A，CHOUDHRY O J，et al. The use of the h-index in academic otolaryngology［J］. The Laryngoscope，2013，123（1）：103-106.

[29] 李纲，李春雅，李翔．基于社会网络分析的科研团队发现研究［J］．图书情报工作，2014，58（7）：63-70，82.

作者简介：莫君兰，女，1993年生，硕士生。研究方向：知识工程与管理，科研团队研究。**窦永香**（通讯作者），女，1976年生，教授，博士生导师。研究方向：信息分析，科研团队研究，知识管理与知识系统工程。**开庆**，男，1995年生，硕士生。研究方向：数据分析，信息管理，自然语言处理。

作者贡献声明：莫君兰，具体研究及撰稿。**窦永香**，论文选题引导及研究内容建议。**开庆**，论文细节讨论及关键性修改。

录用日期：2020－04－07